



C++ 三级

2025 年 12 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

第 1 题 请将二进制数 $(1101.101)_2$ ，转换为等值的10进制数（ ）

- ☐ A. 14.25
☐ B. 13.625
☐ C. 13.5
☐ D. 14.5

第 2 题 以下关于标准 C++ 一维数组的描述，哪一项是错误的？（ ）

- ☐ A. 数组的下标从0开始
☐ B. 数组在内存中是连续存放的
☐ C. 数组的长度只能在运行时才能确定
☐ D. 可以在程序中修改数组某个元素的值

第 3 题 下列代码段执行后，变量 `sum` 的值是（ ）

```
1 {  
2     int sum = 0;  
3     for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
4         if (i % 3 == 8 >> 2)  
5             continue;  
6         sum += i;  
7     }  
8 }
```

- ☐ A. 12
☐ B. 17
☐ C. 33
☐ D. 40

第 4 题 执行以下程序段，输出值是（ ）

```
1 int x = 5;  
2 if (x == 3 >> 2) x = 8 >> 3;  
3 cout << x << endl;
```

- ☐ A. 0
- ☐ B. 5
- ☐ C. 120
- ☐ D. 1

第5题 已知字符串 `s = "C++ Programming"`，下列程序运行的结果是（ ）

```
1 | cout << (int)(s.length() | 3) << endl;
```

- ☐ A. 14
- ☐ B. 15
- ☐ C. 16
- ☐ D. 17

第6题 以下代码是一个程序的部分代码，能够正确执行，输出的结果是（ ）

```
1 | int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};  
2 | int p = arr[1];  
3 | cout << (p + 2) << endl;
```

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4

第7题 以下关于 C++ 求最小值函数 `min()` 的描述，不正确的是（ ）

- ☐ A. 函数必须返回一个值
- ☐ B. 该函数可以嵌套调用
- ☐ C. 调用 `min(5)` 是错误的，不能通过编译
- ☐ D. 调用 `min()`（不传任何参数）可以通过编译，结果为 0

第8题 在一个特定的计算机系统中，假如 `unsigned int` 类型需要占用2个字节的存储空间（每个字节有8位），则 `unsigned int` 可以表示的数据范围是（ ）

- ☐ A. 0~65535
- ☐ B. 0~65536
- ☐ C. -65536~65535
- ☐ D. 0~32767

第9题 以下代码执行后，数组 `arr` 的内容是（ ）

```
1 | int arr[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};  
2 | for (int i = 0; i < 6; i += 2) {  
3 |     arr[i] = arr[i] + arr[i+1];  
4 |     arr[i+1] = arr[i] - arr[i+1];  
5 |     arr[i] = arr[i] - arr[i+1];  
6 | }
```

- ☐ A. {2,1,4,3,6,5}

- ☐ B. {1,2,3,4,5,6}
- ☐ C. {3,1,4,2,5,3}
- ☐ D. {1,3,2,5,4,6}

第10题 $a \& b \mid (c \wedge d)$ ，其中 $a = 3$, $b = 7$, $c = 15$, $d = 4$ ，计算结果是（ ）

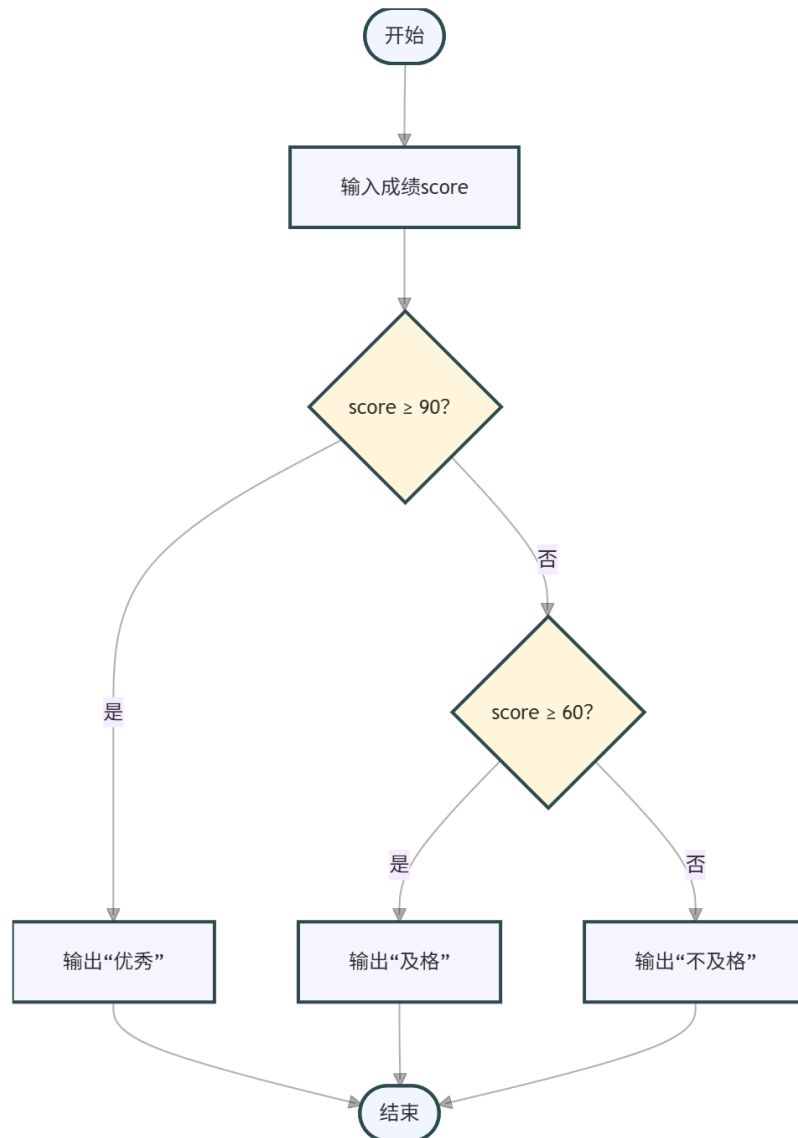
- ☐ A. 十进制11
- ☐ B. 二进制11
- ☐ C. 八进制11
- ☐ D. 十六进制11

第11题 整型变量 x 的初始值为 10，以下代码的输出结果是（ ）

```
1 int t = x--;  
2 t -= x;  
3 cout << t << endl;
```

- ☐ A. 0
- ☐ B. -1
- ☐ C. 1
- ☐ D. 死循环

第12题 根据下面的流程图，如果成绩 `score` 输入 60，输出的结果是（ ）



- ☐ A. 优秀
- ☐ B. 及格
- ☐ C. 不及格
- ☐ D. 没有输出

第 13 题 以下代码运行后，sum 的结果是 ()

```

1  int arr[5] = {2, 4, 6, 8, 10};
2  int sum = 0;
3  for (int i = 0; i < 5; i++) {
4      switch (arr[i] % (1|2)) {
5          case 0: sum += 1; break;
6          case 1: sum += 2; break;
7          case 2: sum += 3; break;
8      }
9  }

```

- ☐ A. 10

- ☐ B. 11
- ☐ C. 14
- ☐ D. 15

第14题 以下关于 C++ 中 `abs()` 函数的描述，正确的是（ ）

- ☐ A. `abs()` 函数可用于计算 `int` 类型整数的绝对值，头文件为 `<cmath>` 或 `<cstdlib>`
- ☐ B. 调用 `abs(3.14)` 可以四舍五入得到 3
- ☐ C. `abs(-1, -2)` 的返回值是 1
- ☐ D. 若传入负数浮点数，`abs()` 会自动截断小数部分后返回整数绝对值

第15题 如果字符串 `s` 的值是 `GESp`，以下代码 `s` 的最后结果是（ ）

```
1 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
2     s[i] = toupper(s[i] + i);
3 }
```

- ☐ A. `GESp`
- ☐ B. `HFTR`
- ☐ C. `hesp`
- ☐ D. `GFUS`

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第1题 在 C++ 中，数组名不能改变，数组名不能被赋值。

第2题 整型变量 `a` 的值为 3，浮点数变量 `b` 的值为 3.5，在 C++ 编译环境下，经过 `a *= b` 计算后，`a` 的值变为 10.5，此时如果输出 `a`，将输出 10.5。

第3题 `strcmp(str1, str2)` 返回 0 表示 `str1` 大于 `str2`，返回正数表示两者相等。

第4题 以下代码输出结果为 8。

```
1 int a = 5, b = 3;
2 int c = a++ + ++b;
3 cout << c << endl;
```

第5题 位运算符 `&`、`|`、`^`、`~` 的优先级高于算术运算符 `+`、`-`、`*`、`/`。

第6题 在 C++ 中，`int a[] = {1, 2, 3, 4, 5};` 可以定义一个包含 5 个元素的整型数组。

第7题 C++ 表达式 `z = a > b ? x : y` 等同于：

```
1 if (a > b) {
2     z = x;
3 } else {
4     z = y;
5 }
```

以下代码执行后，输出将会是 2。

```

1  int main() {
2      int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
3      cout << arr[3 > 2 ? 1 : 2] << endl;
4      return 0;
5  }

```

第8题 在C++中，++ 和 -- 运算符只能用于整型变量，不能用于浮点数变量。

第9题 给定一个正整数 a ，当需要计算 $-a$ 的补码时，有这样一个计算技巧：将 a 的二进制形式从右往左扫描，遇到第一个 1 之后，将找到的第一个 1 左边的所有位都取反，能得到 $-a$ 的补码。

第10题 以下代码中，Hello 将被输出5次。

```

1  for (int i = 0; i < 5; i++);
2  {
3      cout << "Hello" << endl;
4  }

```

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- **试题名称：**密码强度
- **时间限制：**1.0 s
- **内存限制：**512.0 MB

3.1.1 题目描述

小杨是学校网络安全小组的成员，今天他的任务是设计一个“密码强度检测器”，帮助同学们检查自己的密码是否足够安全。一个安全的密码需要满足以下条件：

- 密码至少包含8个字符（太短的密码容易被猜出来哦！）。
- 密码至少包含一个大写字母（A、B、C、...、Z 都可以）。
- 密码至少包含一个数字（0、1、2、3、...、9 都可以）。

例如：

- 密码 PAs1s2an 是安全密码（有8位、包含大写字母 P、A 和数字 1、2）。
- 密码 ab1da3cd 不是安全密码（没有大写字母）。
- 密码 Paabdbcd 不是安全密码（没有数字）。
- 密码 Pa2 不是安全密码（只有3位，太短了）。

3.1.2 输入格式

第一行一个正整数 T ，代表需要安全检测的密码组数。

对于每组密码，一行包含一个字符串，代表需要安全检测的密码。

3.1.3 输出格式

对于每组密码，输出一行，如果满足强度要求输出 Y，否则输出 N。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例

```
1 6
2 PAs1s2an
3 1a2bCq13
4 Pa12bsna
5 ab1da3cd
6 Paabdbcd
7 Pa2
```

3.1.4.2 输出样例

```
1 Y
2 Y
3 Y
4 N
5 N
6 N
```

3.1.4.3 样例解释

- 密码 PAs1s2an 是安全密码（有8位、包含大写字母 P、A 和数字 1、2）。
- 密码 1a2bCq13 是安全密码（有8位、包含大写字母 C 和数字 1、2、3）。
- 密码 Pa12bsna 是安全密码（有8位、包含大写字母 P 和数字 1、2）。
- 密码 ab1da3cd 不是安全密码（没有大写字母）。
- 密码 Paabdbcd 不是安全密码（没有数字）。
- 密码 Pa2 不是安全密码（只有3位，太短了）。

3.1.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq T \leq 100$ ，并且每组密码长度不超过 100 且至少为 1，每组密码仅由大小写字母和数字组成。

3.1.6 参考程序

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  using namespace std;
4  int main() {
5      int T;
6      cin >> T;
7      while (T--) {
8          string password;
9          cin >> password;
10
11         bool has_upper = false;
12         bool has_digit = false;
13
14         for (size_t i = 0; i < password.length(); ++i) {
15             if (isupper(password[i])) {
16                 has_upper = true;
17             }
18             if (isdigit(password[i])) {
19                 has_digit = true;
20             }
21         }
22
23         if (password.length() >= 8 && has_upper && has_digit) {
24             cout << "Y\n";
25         } else {
26             cout << "N\n";
27         }
28     }
29     return 0;
30 }
```

3.2 编程题 2

- 试题名称：小杨的智慧购物
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题目描述

小杨的班级要举办一个环保手工作品展览，老师请小杨去文具店购买 M 种不同的文具（例如：铅笔、橡皮、尺子等）。

商店里共有 N 件文具，每件文具都有一个种类编号（从 1 到 M ）和价格。

小杨的预算有限，他想了一个聪明的办法：对于每种文具，他只买最便宜的那一件（如果同种文具有多件价格相同且都是最便宜的，他只会购买其中的一件）。请你帮小杨计算出，买齐这 M 种文具一共需要花费多少钱。

3.2.2 输入格式

第一行两个正整数 M, N ，代表文具的种类数和总数。

之后 N 行，每行两个正整数 K_i 和 P_i ，分别代表第 i 件文具的种类编号和它的价格。数据保证每个种类至少有一件文具可供购买。

3.2.3 输出格式

输出一行，代表购买文具的总价。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例

1	2 5
2	1 1
3	1 2
4	1 1
5	2 3
6	2 10

3.2.4.2 输出样例

1	4
---	---

3.2.4.3 样例解释

文具清单如下：

- 文具 1：种类 1，价格 1
- 文具 2：种类 1，价格 2
- 文具 3：种类 1，价格 1
- 文具 4：种类 2，价格 3
- 文具 5：种类 2，价格 10

小杨的选择过程：对于种类 1：有三件商品，价格分别为 1, 2, 1。其中最便宜的价格是 1。对于种类 2：有两件商品，价格分别为 3, 10。其中最便宜的价格是 3。

计算总价：小杨购买这两类文具的总花费为 $1 + 3 = 4$ 。

3.2.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq M \leq N \leq 10^5, 1 \leq K_i \leq M, 1 \leq P_i \leq 10^3$ 。

3.2.6 参考程序

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstring>
3  using namespace std;
4  int min_price[100005];
5  int main() {
6      int M, N;
7      cin >> M >> N;
8      for (int i = 0; i <= M; i++)
9          min_price[i] = 1000000000;
10     for (int i = 0; i < N; ++i) {
11         int K, P;
12         cin >> K >> P;
13         min_price[K] = min(min_price[K], P);
14     }
15     int total_cost = 0;
16     for (int k = 1; k <= M; ++k) {
17         total_cost += min_price[k];
18     }
19     cout << total_cost;
20     return 0;
21 }
```